Superstar 3900 SMD Evolution

Revisione V1.2 | 6 novembre 2026 | Rapporto tecnico preliminare

AVANZAMENTO STIMATO: 21.83% -> 22%. Nessuno schema e approvato per fabbricazione.

Obiettivo: integrare la protezione dell ingresso ausiliario, il buck 5 V e i regolatori a basso rumore, evitando che i dettagli non risolti diventino errori di PCB.

1. Correzione materiale individuata

Il fuse F200 era assegnato a un footprint SMD 1206 da circa 3.2 x 1.6 mm, ma il fusibile candidato Littelfuse 045101.5MRL serie 451 misura circa 6.10 x 2.69 mm. Il footprint precedente era incompatibile. Nello schema studio e stato sostituito con un identificatore volutamente non validato, affinche la PCB non sia ordinabile per errore.

2. Candidati effettivamente documentati

Ref	Candidato	Dati principali	Stato
F200	045101.5MRL	1.5 A; 125 V; I2t 0.853 A2s; 6.10x2.69mm	NON QUALIFICATO
D200	SMBJ18CA	TVS bidir; VRWM 18 V; clamp 29.2 V; 600 W impulsivi	DNP
Y1	7N-12.800MBP-T	12.8 MHz 3.3 V TCXO; pin10 AFC o GND dipende da variante	BLOCCANTE

3. Reti condivise tra le tre bozze

EFUSE: PWR_13V8_AUX_RAW -> BUCK_VIN_PROTECTED. Buck: BUCK_VIN_PROTECTED -> 5V_RF_PREREGULATED. LDO/PLL: 5V_RF_PREREGULATED -> 3V3_PLL_INPUT_FROM_LDO e 3V3_REF_LDO. GND_MAIN e ora il riferimento nominale comune dei tre fogli; EFUSE_RTN resta separato.

Importante: corrispondenza dei nomi di rete verificata con Python; gli schemi non sono ancora collegati tramite un progetto KiCad gerarchico, e non esiste netlist elettrica nativa approvata.

Verifiche e calcoli - V1.2

4. Scenari di corrente del ramo ausiliario

Relazione usata: Iingresso = (5 V x Iuscita5V) / (rendimento ipotizzato x Vingresso). Le stime non includono i picchi, rampa, sovraccarico, transitori o dissipazione eFuse.

V IN	Carico 5 V	Eff. IPOTIZZATA	Corrente ingresso (teor.)
13.8 V	1.0 A	85%	0.426 A
11.2 V	2.0 A	85%	1.050 A
10.5 V	2.0 A	85%	1.120 A

5. Il fusibile NON sostituisce l eFuse

Il TPS26600 era studiato con limite nominale circa 1.46 A. Il fuse candidato nominale e 1.5 A. Non possiamo quindi aspettarci che F200 apra durante un normale corto a valle limitato dall eFuse. F200 e un candidato backup per guasti dell eFuse e deve essere coordinato con la sorgente e con il fusibile principale dell apparato, incluso il suo potere d interruzione.

6. La TVS non e una prova di immunita

SMBJ18CA ha tensione di standoff di 18 V e clamp di 29.2 V alla corrente di impulso definita dal datasheet. Questi dati NON dimostrano sopravvivenza dell apparato a surge, load dump, inversione o sovratensione permanente. Per questo D200 rimane DNP e serviranno modelli/forme d onda e test a banco.

7. TCXO: errore evitato

Nel datasheet generico TXC 7N il pin10 puo essere AFC oppure GND. Non abbiamo conferma univoca della variante 7N-12.800MBP-T: il pin e esplicitamente non connesso in attesa di risposta di TXC / drawing esatto. La stabilita termica +/-0.28 ppm non include automaticamente il contributo di tolleranza iniziale, riportata fino a +/-2 ppm nella famiglia.

8. Stato verifiche

Verifica	Esito
Sintassi bilanciata tre file schematici	PASS, controllo testuale
Etichette di interfaccia e separazione RTN	PASS, controllo statico
Footprint fusibile V1.1 da 1206	ERRORE corretto come blocco
KiCad ERC/DRC / netlist gerarchica	NON ESEGUITI
SPICE / EMI / surge / termica	NON ESEGUITI
PCB / Gerber / prototipo	NON DISPONIBILI

Piano di validazione e fonti

9. Gate prima dell invio a PCBWay

- Ottenere drawing part-specific TXC Y1, confermare funzione pin 10 e land pattern

- Disegnare impronta F200 da tavola quotata di Littelfuse e validare orientamento/pad

- Stabilire ambiente surge, cavi, protezioni generali e sorgente, poi provare TVS/eFuse/fuse

- Integrare top-level KiCad, eseguire ERC, netlist e verificare pin per componenti

- Simulare transitori del convertitore e filtro EMI; verificare rumore RF dal buck

- Definire punti di misura e collaudare prima su banco a carico controllato

10. Fonti primarie e codici

TXC 7N: https://txccrystal.com/images/pdf/7n.pdf

Texas Instruments TPS2660: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2660.pdf

Texas Instruments TPS54202: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54202.pdf

Littelfuse serie 451:
https://www.littelfuse.com/assetdocs/fuse-451-and-453-datasheet?assetguid=533cd5cc-956c-4243-867f-6ab5a62f6ba1

TVS SMBJ18CA: https://www.diodes.com/part/view/SMBJ18CA

11. Cosa contiene lo ZIP cumulativo

Schemi editabili in bozza, contratti rete JSON, tabella BOM e correnti stimate CSV, script test, questo dossier, i manuali in costruzione e lo ZIP V1.1 con tutto lo storico. Per riprendere una nuova chat, allegare V1.2.zip e leggere RIPRENDI_IN_UNA_NUOVA_CHAT.md.

NOTA: fino a ERC/DRC, simulazioni circuitali, test fisici e valutazione di conformita ogni circuito rimane sperimentale. Vietato usarlo come schema produttivo.